BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN 6

Đề tài: Hệ thống Quản lý Học sinh THPT

Nội dung: Architectural Design & Detailed Design – Thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết.

Phạm vi báo cáo: Thiết kế kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu quan hệ, giao diện người dùng và đánh giá tính nhất quán của hệ thống quản lý học sinh THPT.

MỞ ĐẦU

Công tác quản lý học sinh tại trường trung học phổ thông bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan: tiếp nhận và cập nhật hồ sơ, lập danh sách lớp, phân công giáo viên, quản lý điểm, điểm danh, đánh giá hạnh kiểm và tổng hợp kết quả học tập. Ban giám hiệu cần thông tin đầy đủ để điều hành và theo dõi tình hình học tập, kỷ luật; giáo viên cần công cụ cập nhật dữ liệu trong phạm vi được phân công; phụ huynh cần tra cứu kết quả và nhận thông báo về quá trình học tập của con.

Khi hồ sơ, điểm số và thông tin chuyên cần được quản lý bằng sổ sách hoặc nhiều bảng tính riêng lẻ, dữ liệu có thể bị trùng lặp, cập nhật chậm hoặc không thống nhất. Việc tổng hợp báo cáo và trao đổi thông tin với phụ huynh cũng mất thời gian. Vì vậy, đề tài Hệ thống Quản lý Học sinh THPT hướng đến quản lý dữ liệu tập trung, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ theo các quy định của nhà trường và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò.

Nhóm trình bày các tác nhân, chức năng và quy tắc nghiệp vụ của hệ thống, từ đó xây dựng thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu và giao diện. Các thành phần được tổ chức để hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, quản lý lớp học, điểm, chuyên cần, hạnh kiểm, thông báo và báo cáo.

Báo cáo tập trung làm rõ trách nhiệm của các thành phần phần mềm, cấu trúc lưu trữ các thực thể, thao tác của từng nhóm người dùng và cách kiểm tra tính nhất quán giữa yêu cầu, lớp, dữ liệu và giao diện. Các chức năng được tổ chức xoay quanh quản lý học sinh THPT, bao gồm cả việc tích hợp dịch vụ SMS Brandname

để gửi thông báo đến phụ huynh và ghi nhận kết quả gửi.

Các giả định chung của báo cáo

- Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng web dùng chung cho một trường THPT; người dùng truy cập bằng tài khoản do Quản trị viên cấp.
- Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ. MySQL hoặc PostgreSQL là phương án triển khai dự kiến; nhóm sẽ thống nhất hệ quản trị ở giai đoạn triển khai.
- Có năm vai trò người dùng: Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Phụ huynh và Quản trị viên. Một giáo viên có thể được giao đồng thời nhiệm vụ chủ nhiệm và giảng dạy bộ môn; quyền truy cập phụ thuộc vào nhiệm vụ và phân công thực tế.
- Quy định tuổi theo khối, sĩ số tối đa, danh mục môn học, hệ số và chuẩn điểm được quản lý bằng cấu hình. BGH và Quản trị viên xác nhận bộ tham số trước khi áp dụng; kết quả đã chốt lưu quy định dùng để tính.
- Dịch vụ SMS Brandname là hệ thống bên ngoài; kết quả gửi phải được ghi nhận để theo dõi thông báo thành công hoặc thất bại.
- Các mã học sinh, tên người dùng, lớp học và số liệu minh họa trong báo cáo là dữ liệu giả định phục vụ thiết kế.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**
CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC **5**
1.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc 5
1.1.1. Các mô hình có thể lựa chọn 5
1.1.2. Mô hình được lựa chọn 5
1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể 6
1.2.1. Sơ đồ 6
1.2.2. Giải thích sơ đồ 6
1.3. Mô tả trách nhiệm từng lớp 7
1.3.1. Presentation Layer 7
1.3.2. Business Logic Layer 7
1.3.3. Data Access Layer 8
1.3.4. Database Layer 8
1.4. Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ Tiếp nhận học sinh mới 9
1.4.1. Quy trình nghiệp vụ 9
1.4.2. Sơ đồ luồng xử lý 10
1.4.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra 11
1.4.4. Các tình huống cần kiểm thử 11
1.5. Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ Nhập bảng điểm môn học 11
1.5.1. Quy trình nghiệp vụ 11
1.5.2. Sơ đồ luồng xử lý 12
1.5.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra 13
1.5.4. Các tình huống cần kiểm thử 13
1.6. Lý do lựa chọn kiến trúc 13
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU **15**
2.1. Xác định các thực thể 15
2.1.1. Nguyên tắc thiết kế 15
2.1.2. Giải thích các thực thể quan trọng 15
2.2. Sơ đồ ERD 15
2.2.1. Sơ đồ thực thể và quan hệ 15
2.2.2. Giải thích các quan hệ 16
2.3. Mô tả các bảng dữ liệu 17
2.3.1. Bảng NguoiDung 17
2.3.2. Bảng HocSinh 17
2.3.3. Bảng LopHoc 18
2.3.4. Bảng MonHoc 18
2.3.5. Bảng PhanLop 18
2.3.6. Bảng PhanCong 19
2.3.7. Bảng LichDay 19
2.3.8. Bảng QuyDinh 19
2.3.9. Bảng BangDiemMon 20
2.3.10. Bảng DiemThanhPhan 20
2.3.11. Bảng KetQuaHocKy 20

2.3.12. Bảng TheoDoiHocSinh 21
2.3.13. Bảng ThongBao 21
2.3.14. Bảng LichSuGuiTin 22
2.4. Data Dictionary 22
2.5. Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu 25
2.5.1. Khóa chính 25
2.5.2. Khóa ngoại 26
2.5.3. Ràng buộc duy nhất 26
2.5.4. Ràng buộc miền giá trị 26
2.5.5. Ràng buộc nghiệp vụ không thể chỉ dựa vào khóa ngoại 26
2.6. Quan hệ giữa các bảng 27
2.6.1. Quan hệ học sinh và phân lớp 27
2.6.2. Quan hệ giáo viên và phân công giảng dạy 27
2.6.3. Quan hệ bảng điểm môn và điểm thành phần 27
2.6.4. Quan hệ thông báo và lịch sử gửi tin 27
2.7. Đối chiếu ERD với Class Diagram 28
2.7.1. Nguyên tắc ánh xạ 28
2.7.2. Bảng đối chiếu 28
2.7.3. Kiểm tra tính nhất quán 28
2.8. Giải thích các quyết định thiết kế 29
2.8.1. Vì sao gộp tài khoản, giáo viên và phụ huynh vào NguoiDung? 29
2.8.2. Vì sao cần bảng PhanLop? 29
2.8.3. Vì sao cần tách BangDiemMon và DiemThanhPhan? 29
2.8.4. Vì sao cần bảng QuyDinh? 29
2.8.5. Vì sao dùng NUMERIC cho điểm? 29
2.8.6. Vì sao cần lưu lịch sử? 29
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 30
3.1. Danh sách màn hình và vai trò người dùng 30
3.2. Wireframe màn hình đăng nhập 31
3.2.1. Wireframe Màn hình Tiếp nhận học sinh mới (MH02 - UC03) 32
3.3. Wireframe màn hình quản lý & phân lớp học sinh 33
3.4. Wireframe màn hình học phí và thanh toán 33
3.5. Wireframe Màn hình Nhập bảng điểm môn học (MH04) 34
3.6. Wireframe Màn hình Tra cứu kết quả học tập (MH06) 35
3.7. Mô tả thao tác, dữ liệu nhập và phản hồi của hệ thống 35
3.7.1. Bảng mô tả giao diện 35
3.7.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

1.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc

1.1.1. Các mô hình có thể lựa chọn

Một số mô hình kiến trúc phổ biến gồm:

+ Layered Architecture: chia hệ thống thành các lớp theo trách nhiệm.

+ MVC: phân chia Model, View và Controller trong tổ chức ứng dụng.

+ 3-Tier Architecture: chia thành tầng trình bày, tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu.

+ Microservices: chia hệ thống thành các dịch vụ có thể triển khai độc lập.

Đối với đề tài này, báo cáo lựa chọn kiến trúc 3 lớp, đồng thời có thể tổ chức tầng trình bày theo MVC.

Hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau: 3-Tier mô tả cách phân chia các tầng của hệ thống, còn MVC mô tả cách tổ chức thành phần trong ứng dụng. Nhóm có thể áp dụng MVC trong tầng trình bày nhưng không bắt buộc phải xây dựng một hệ thống phân tán.

1.1.2. Mô hình được lựa chọn

- Đối với đề tài **Hệ thống Quản lý Học sinh THPT**, nhóm lựa chọn **Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture)** làm mô hình thiết kế tổng thể. Đây là mô hình phù hợp với một hệ thống quản lý tập trung, có quy mô vừa phải, giúp dễ dàng triển khai, bảo trì và giải thích trong bối cảnh học thuật.

- Mô hình này bao gồm ba tầng chính:

+ **Presentation Layer (Tầng giao diện):** Chịu trách nhiệm tương tác với người dùng.

+ **Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ):** Xử lý các quy tắc nghiệp vụ, tính toán và điều phối.

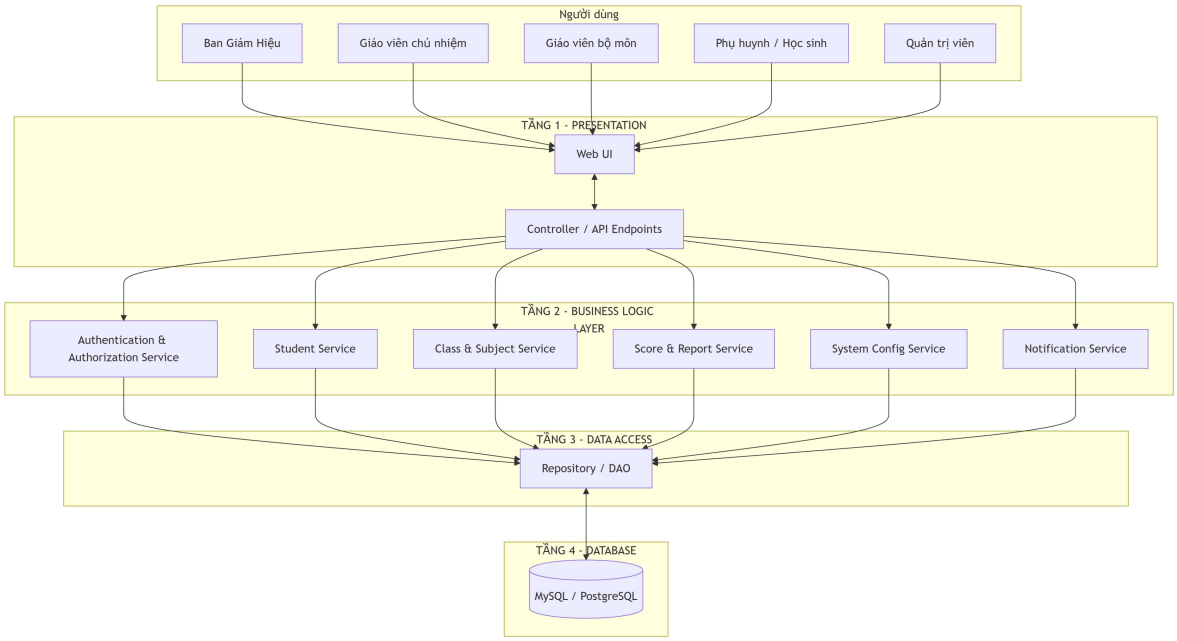
+ **Data Access Layer (Tầng truy xuất dữ liệu):** Thực hiện các thao tác đọc, ghi, cập nhật với cơ sở dữ liệu.

- Bên cạnh đó, trong tầng Presentation, nhóm áp dụng mô hình **MVC (Model-View-Controller)** để tổ chức mã nguồn giao diện một cách khoa học, tách biệt giữa dữ liệu hiển thị (View), logic điều khiển (Controller) và các đối tượng thực thể (Model). Kiến trúc 3 lớp đảm bảo rằng người dùng không thể truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, mọi yêu cầu đều phải đi qua tầng nghiệp vụ để kiểm tra tính hợp lệ và các quy định.

1.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

1.2.1. Sơ đồ

Sơ đồ dưới đây mô tả luồng tương tác giữa các thành phần trong hệ thống Quản lý Học sinh THPT, từ người dùng đến cơ sở dữ liệu.



1.2.2. Giải thích sơ đồ

- **Người dùng** (Ban giám hiệu, Giáo viên, Phụ huynh, Quản trị viên) thao tác trên giao diện web (Web UI)

- Yêu cầu từ người dùng được gửi đến **Controller/API** tương ứng. Controller đóng vai trò tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu đầu vào cơ bản và chuyển yêu cầu đến tầng nghiệp vụ

- Tại **Tầng nghiệp vụ**, các dịch vụ chuyên biệt (Service) sẽ xử lý:

  - Authentication & Authorization Service: Xác thực và phân quyền
  - Student Service: Quản lý hồ sơ, tiếp nhận, cập nhật, xóa/lưu trữ học sinh.
  - Class & Subject Service: Quản lý lớp học, môn học, phân công giảng dạy.
  - Score & Report Service: Xử lý nhập điểm, tính điểm trung bình, lập báo cáo tổng kết.
  - System Config Service: Quản lý các quy định (tuổi, sĩ số, điểm đạt).
  - Notification Service: Gửi thông báo qua SMS Brandname.

- Khi cần tương tác với dữ liệu, các dịch vụ này sẽ gọi đến **Repository/DAO** ở tầng truy xuất dữ liệu

- **Repository/DAO** thực hiện các câu lệnh truy vấn đến **Cơ sở dữ liệu**

(MySQL/PostgreSQL) và trả kết quả về cho tầng nghiệp vụ

1.3. Mô tả trách nhiệm từng lớp

1.3.1. Presentation Layer

Chức năng: Tiếp nhận thao tác từ người dùng, hiển thị thông tin và kết quả xử lý.

Các thành phần chính:

- **Các màn hình giao diện (Views):**
  - Màn hình Đăng nhập
  - Màn hình Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ học sinh
  - Màn hình Lập danh sách lớp và Phân công giảng dạy
  - Màn hình Nhập bảng điểm
  - Màn hình Tra cứu và Báo cáo
  - Màn hình Cấu hình quy định hệ thống
- **Controller/API Endpoints:** Tiếp nhận yêu cầu từ View, thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào (ví dụ: định dạng ngày tháng, các trường bắt buộc), và gọi đến các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng.

Trách nhiệm: Kiểm tra dữ liệu đầu vào cơ bản, hiển thị thông báo lỗi/thành công, và đảm bảo trải nghiệm người dùng. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng (như kiểm tra tuổi, sĩ số) phải được xử lý ở tầng Business Logic, không chỉ dựa vào kiểm tra ở giao diện

1.3.2. Business Logic Layer

Chức năng: Đây là trái tim của hệ thống, nơi chứa tất cả các quy tắc nghiệp vụ và logic xử lý.

Thành phần	**Trách nhiệm**
Authentication Service	Xác thực người dùng dựa trên tên đăng nhập và mật khẩu đã băm
Authorization Service	Kiểm tra quyền hạn của người dùng đối với từng chức năng (ví dụ: chỉ GVBM mới được nhập điểm môn mình phụ trách)
Student Service	Xử lý logic tiếp nhận học sinh mới (kiểm tra độ tuổi 15-20, kiểm tra trùng mã/email), cập nhật, xóa/lưu trữ hồ sơ
Class & Subject Service	Xử lý logic xếp lớp (kiểm tra sĩ số tối đa 40), chuyển lớp, quản lý danh mục môn học, phân công giáo viên

Score & Report Service	Xử lý logic nhập điểm (kiểm tra thang điểm 0-10), tự động tính điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ, và tổng hợp dữ liệu cho các báo cáo tổng kết
System Config Service	Quản lý và cung cấp các tham số quy định (tuổi tối thiểu/tối đa, sĩ số tối đa, điểm đạt) cho các service khác
Notification Service	Điều phối việc gửi thông báo đến phụ huynh thông qua hệ thống SMS Brandname bên ngoài

1.3.3. Data Access Layer

- Chức năng: Cung cấp một giao diện trừu tượng để tầng nghiệp vụ tương tác với cơ sở dữ liệu, che giấu các chi tiết phức tạp của SQL.

- Thành phần chính (các Repository/DAO):

- UserRepository
- StudentRepository
- ClassRepository
- SubjectRepository
- ScoreRepository
- SystemConfigRepository
- NotificationLogRepository

- Trách nhiệm: Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete), đảm bảo các truy vấn được tham số hóa để chống SQL Injection, quản lý giao dịch (transaction) khi cần cập nhật nhiều bảng cùng lúc.

1.3.4. Database Layer

- **Chức năng:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách bền vững.
- **Hệ quản trị CSDL:** MySQL hoặc PostgreSQL.
- **Dữ liệu lưu trữ:** Bao gồm tất cả các thực thể đã xác định ở Tuần 5 như NguoiDung, HocSinh, LopHoc, MonHoc, Diem, KetQuaHocKy, CauHinhHeThong, v.v.

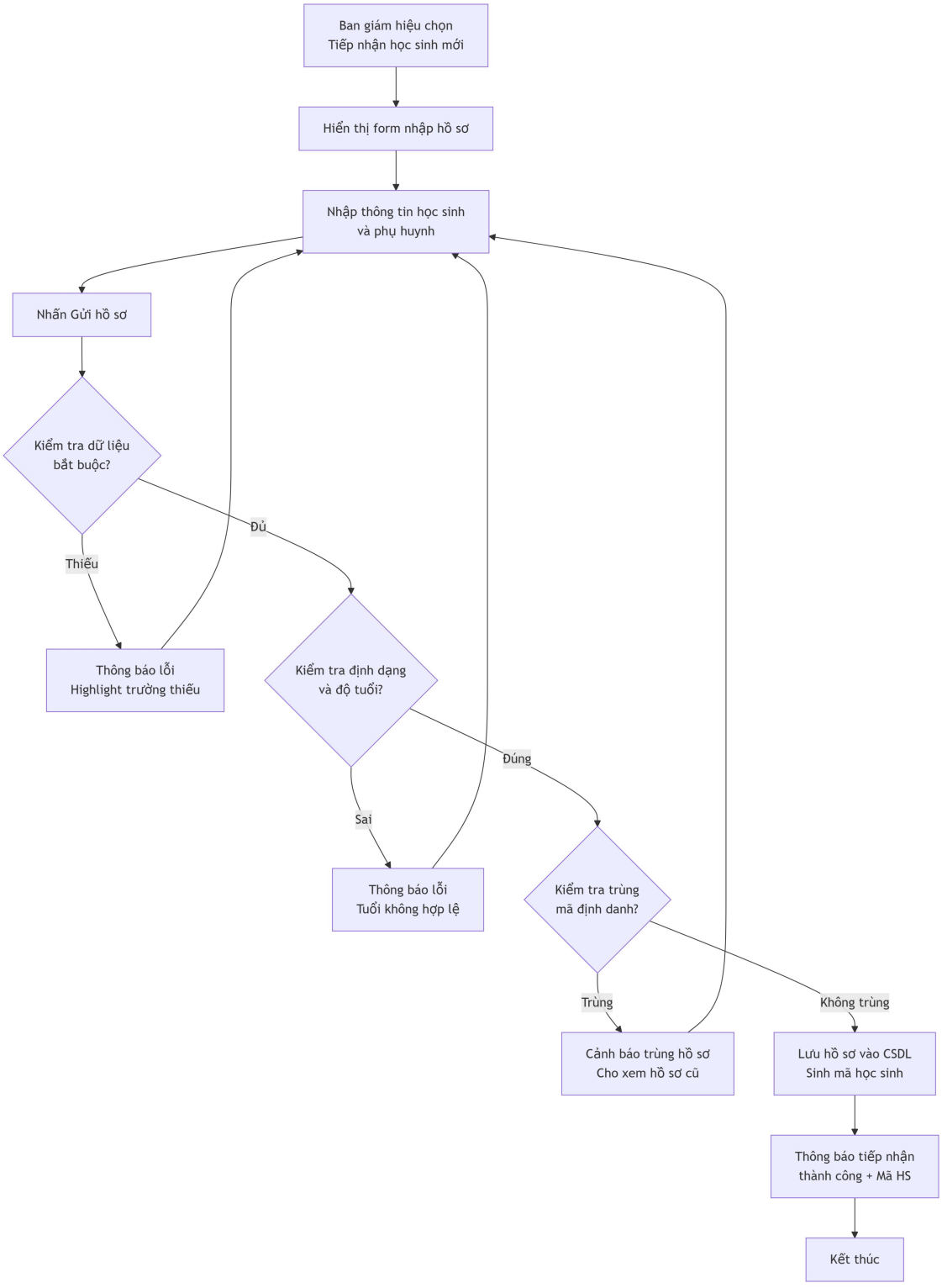
1.4. Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ Tiếp nhận học sinh mới

1.4.1. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình tiếp nhận học sinh mới gồm các bước:

1. Ban giám hiệu (BGH) đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn chức năng "Tiếp nhận học sinh mới".
3. Hệ thống hiển thị form nhập hồ sơ học sinh.
4. BGH nhập thông tin cá nhân, thông tin phụ huynh, giấy tờ tùy thân.
5. BGH nhấn nút "Gửi hồ sơ".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và quy định độ tuổi (15–20).
7. Hệ thống kiểm tra trùng lặp mã định danh/CCCD.
8. Nếu tất cả hợp lệ, hệ thống lưu hồ sơ, sinh mã học sinh tự động và thông báo thành công.
9. Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và yêu cầu chỉnh sửa.

1.4.2. Sơ đồ luồng xử lý



1.4.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra

Nội dung	Mô tả
Đầu vào	Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, CCCD, email, họ tên phụ huynh, SĐT phụ huynh
Dữ liệu kiểm tra	Quy định độ tuổi (15–20), định dạng email/SĐT, trùng CCCD, trường bắt buộc
Dữ liệu cập nhật	Bản ghi trong bảng HocSinh, PhuHuynh (nếu có)
Đầu ra thành công	Mã học sinh mới, thông báo "Tiếp nhận thành công"
Đầu ra thất bại	Mã lỗi hoặc thông báo giải thích lý do từ chối (tuổi không hợp lệ, trùng CCCD, thiếu trường)

1.4.4. Các tình huống cần kiểm thử

- Tiếp nhận học sinh với đầy đủ thông tin hợp lệ.
- Nhập thiếu trường bắt buộc (họ tên, ngày sinh, CCCD).
- Nhập ngày sinh khiến tuổi ngoài khoảng 15–20.
- Nhập CCCD đã tồn tại trong hệ thống.
- Nhập email sai định dạng.
- Nhập SĐT phụ huynh không hợp lệ.
- Lỗi kết nối CSDL trong lúc lưu hồ sơ.
- Hai người dùng đồng thời tiếp nhận cùng một CCCD

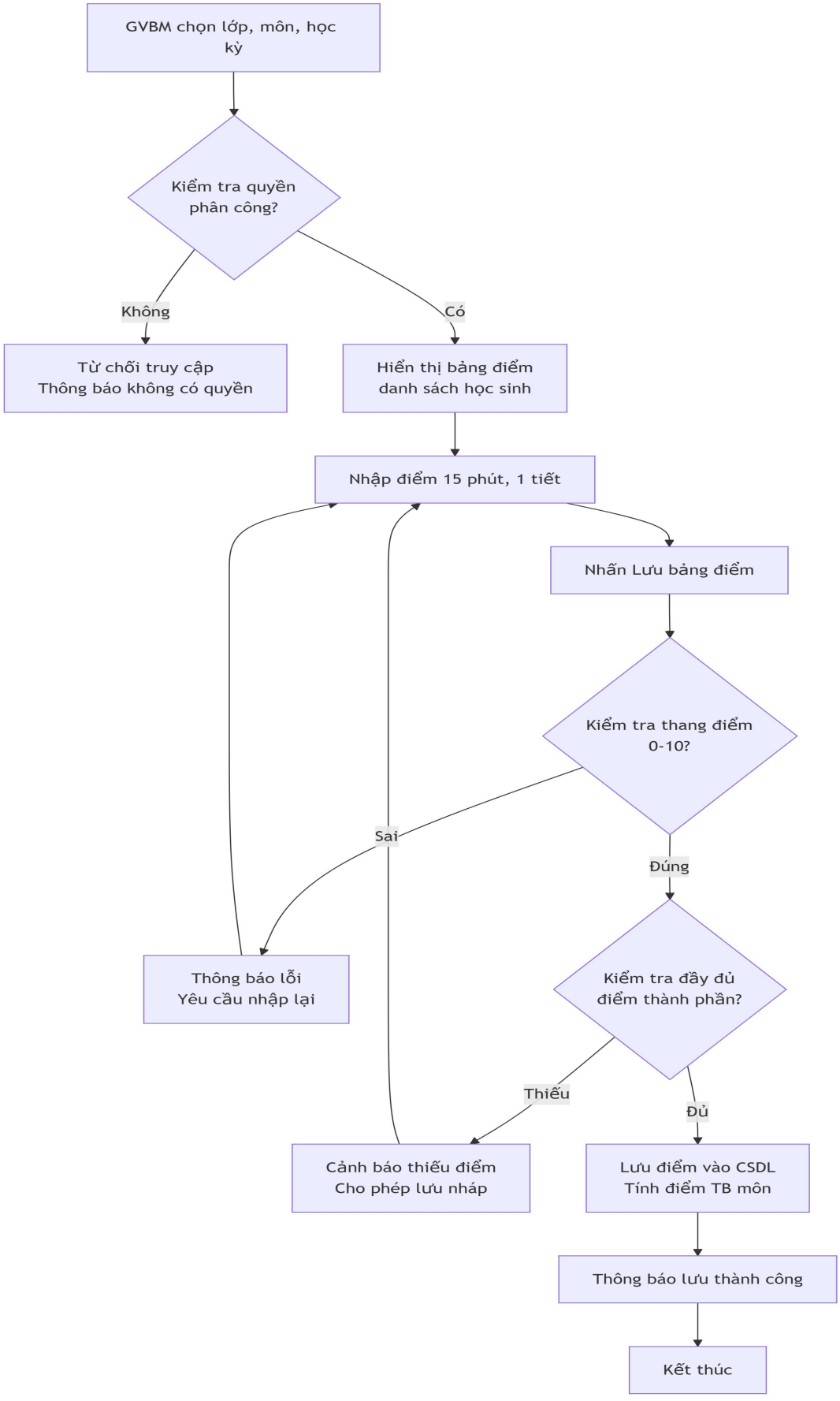
1.5. Mô tả luồng xử lý nghiệp vụ Nhập bảng điểm môn học

1.5.1. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nhập bảng điểm môn học gồm các bước:

1. Giáo viên bộ môn (GVBM) đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn lớp, môn học và học kỳ cần nhập điểm.
3. Hệ thống kiểm tra quyền của GVBM đối với lớp/môn được phân công.
4. Hệ thống hiển thị bảng điểm với danh sách học sinh và các cột điểm (15 phút, 1 tiết).
5. GVBM nhập điểm cho từng học sinh.
6. GVBM nhấn nút "Lưu bảng điểm".
7. Hệ thống kiểm tra thang điểm 0–10 và các ràng buộc
8. Hệ thống lưu điểm vào CSDL và tự động tính điểm trung bình môn
9. Hệ thống hiển thị thông báo lưu thành công và cập nhật bảng điểm

1.5.2. Sơ đồ luồng xử lý



1.5.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra

Nội dung	Mô tả
Đầu vào	Mã GVBM từ phiên đăng nhập, mã lớp, mã môn, học kỳ, danh sách điểm
Dữ liệu kiểm tra	Quyền phân công, thang điểm 0–10, đầy đủ điểm thành phần
Dữ liệu cập nhật	Bản ghi trong bảng Diem, DiemTrungBinhMon
Đầu ra thành công	Thông báo "Lưu bảng điểm thành công", điểm TB môn được cập nhật
Đầu ra thất bại	Mã lỗi hoặc thông báo giải thích lý do từ chối (không có quyền, điểm không hợp lệ, thiếu điểm)

1.5.4. Các tình huống cần kiểm thử

- GVBM nhập điểm hợp lệ cho tất cả học sinh trong lớp.
- GVBM nhập điểm ngoài khoảng 0–10.
- GVBM nhập điểm không phải là số.
- GVBM không được phân công dạy lớp/môn đó.
- GVBM lưu bảng điểm khi thiếu điểm thành phần.
- Bảng điểm đã bị khóa do quá thời hạn chỉnh sửa.
- Lỗi kết nối CSDL trong lúc lưu điểm.
- Hai GVBM cùng nhập điểm cho cùng một lớp/môn (xung đột dữ liệu)
-

1.6. Lý do lựa chọn kiến trúc

Tiêu chí	Lợi ích của kiến trúc 3 lớp
Dễ bảo trì	Mỗi tầng có trách nhiệm riêng, dễ dàng sửa đổi mà không ảnh hưởng đến các tầng khác
Dễ kiểm thử	Các quy tắc nghiệp vụ (kiểm tra tuổi, sĩ số, thang điểm) tập trung ở tầng Business Logic, có thể kiểm thử độc lập.
Dễ mở rộng	Có thể bổ sung chức năng mới (báo cáo nâng cao, tích hợp SMS) mà không cần viết lại toàn bộ hệ thống.
Bảo mật	Tầng giao diện không truy cập trực tiếp vào CSDL; mọi yêu cầu phải qua tầng nghiệp vụ để kiểm tra quyền và dữ liệu.

Tính nhất quán	Các quy tắc nghiệp vụ (tính điểm TB, kiểm tra sĩ số) được tập trung một nơi, đảm bảo mọi chức năng áp dụng cùng logic.
Phù hợp quy mô	Có thể triển khai như một ứng dụng nguyên khối, đơn giản hóa vận hành cho một trường THPT.

Nhược điểm: Nếu ranh giới giữa các tầng không rõ ràng, mã nguồn có thể bị phụ thuộc chặt chẽ. Nhóm cần quy định rõ cách gọi giữa các tầng, cách xử lý lỗi và cách kiểm thử.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý học sinh THPT được thiết kế theo mô hình quan hệ và sử dụng PostgreSQL. Mỗi bảng lưu một nhóm dữ liệu nghiệp vụ; khóa chính và khóa ngoại xác định bản ghi, liên kết dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn. Tên thực thể dùng dạng HocSinh, tên vật lý dùng dạng hoc_sinh.

Thiết kế sử dụng 14 bảng chính:

STT	Bảng	Ý nghĩa
1	NguoiDung	Tài khoản, hồ sơ dùng chung và các quyền người dùng
2	HocSinh	Hồ sơ và thông tin tiếp nhận học sinh
3	LopHoc	Lớp, khối, năm học và giới hạn sĩ số
4	MonHoc	Danh mục môn học
5	PhanLop	Quá trình xếp và chuyển lớp theo thời gian
6	PhanCong	Nhiệm vụ chủ nhiệm và giảng dạy của giáo viên
7	LichDay	Buổi, tiết và phòng học của phân công
8	QuyDinh	Quy định có loại, phạm vi và phiên bản
9	BangDiemMon	Kết quả môn, trạng thái và phiên bản cập nhật
10	DiemThanhPhan	Từng điểm thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ
11	KetQuaHocKy	Học lực và hạnh kiểm theo học kỳ
12	TheoDoiHocSinh	Điểm danh và các sự kiện vi phạm
13	ThongBao	Nội dung thông báo
14	LichSuGuiTin	Người nhận và kết quả từng lần gửi SMS

2.1.2. Giải thích các thực thể quan trọng

NguoiDung lưu đăng nhập và thông tin dùng chung. PhanCong xác định nhiệm vụ chủ nhiệm/bộ môn của giáo viên.

HocSinh là thực thể trung tâm; PhanLop liên kết học sinh với lớp theo từng giai đoạn, giữ cả hiện tại và lịch sử.

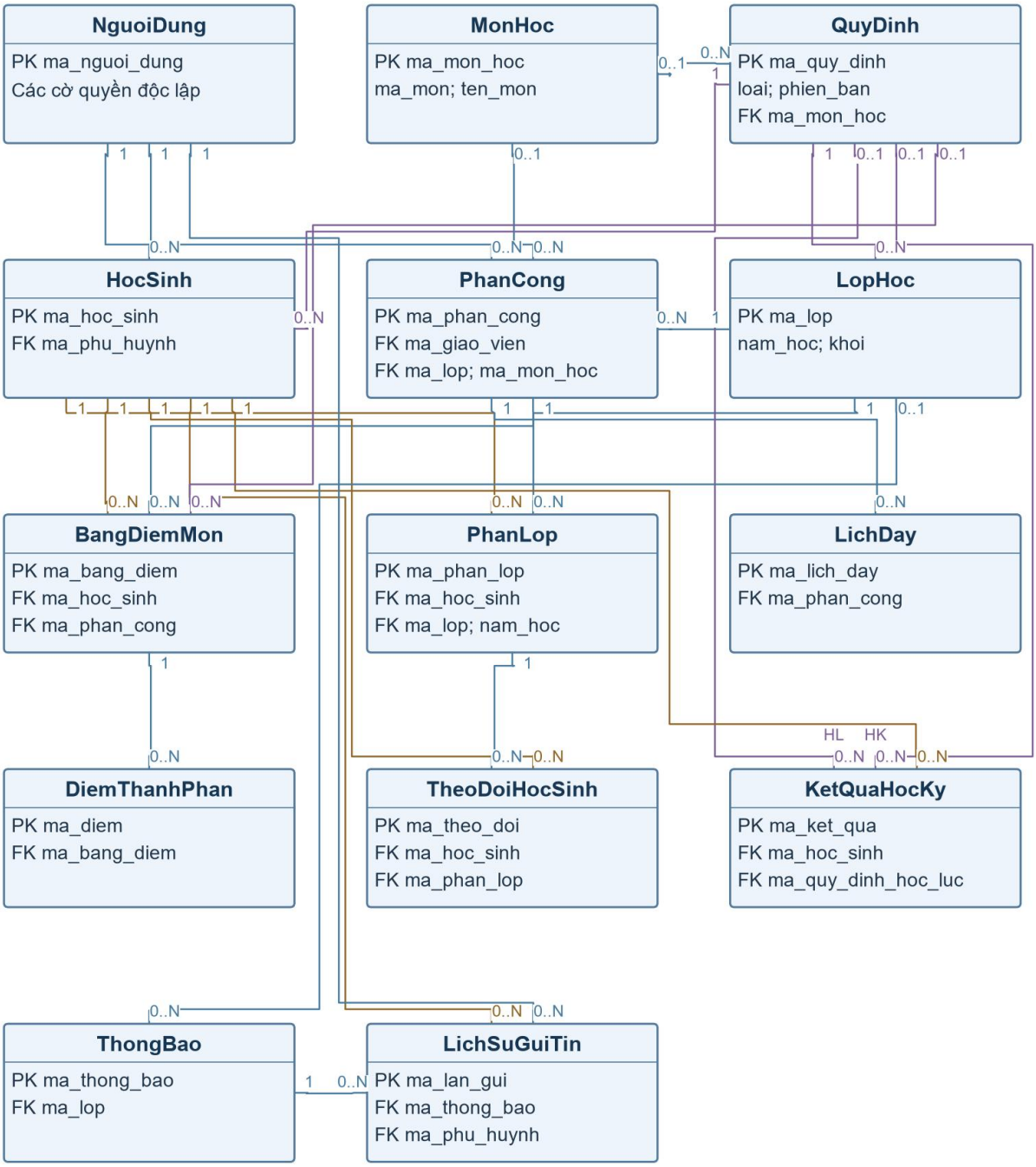
BangDiemMon quản lý kết quả môn; DiemThanhPhan lưu từng đầu điểm. KetQuaHocKy lưu học lực/hạnh kiểm với trạng thái xử lý riêng.

QuyDinh giữ tham số theo loại và phiên bản. TheoDoiHocSinh lưu điểm danh/vi phạm; ThongBao và LichSuGuiTin quản lý gửi tin.

2.2. Sơ đồ ERD

2.2.1. Sơ đồ thực thể và quan hệ

Hình 2.1 thể hiện đủ 14 bảng. Ký hiệu số 1, 0..1 và 0..N biểu diễn lực lượng quan hệ. Hình trình bày PK và các FK chính.



Hình 2.1 – ERD hệ thống quản lý học sinh với 14 bảng

2.2.2. Giải thích các quan hệ

Quan hệ	Lực lượng	Giải thích
NguoiDung – HocSinh	1–0..N	Một phụ huynh đại diện nhiều học sinh; mỗi học sinh có một người đại diện.
HocSinh – PhanLop	1–0..N	Mỗi dòng là một giai đoạn học tại lớp.
LopHoc – PhanLop	1–0..N	Một lớp có nhiều lượt phân lớp theo thời gian.
NguoiDung – PhanCong	1–0..N	Một giáo viên có nhiều nhiệm vụ được giao.
MonHoc – PhanCong	0..1–0..N	Phân công BM có môn; CN không có môn.
PhanCong – LichDay	1–0..N	Một phân công BM có thể có nhiều buổi dạy.

Quan hệ	Lực lượng	Giải thích
HocSinh – BangDiemMon	1–0..N	Bảng điểm được xác định theo môn/năm/học kỳ.
BangDiemMon – DiemThanhPhan	1–0..N	Một kết quả môn chứa nhiều đầu điểm.
HocSinh – KetQuaHocKy	1–0..N	Mỗi năm/học kỳ có tối đa một dòng kết quả.
PhanLop – TheoDoiHocSinh	1–0..N	Sự kiện giữ đúng bối cảnh lớp của học sinh.
QuyDinh – BangDiemMon	0..1–0..N	Bảng điểm nháp có thể chưa chọn quy định; hoàn tất phải có quy định.
ThongBao – LichSuGuiTin	1–0..N	Một nội dung có nhiều đích nhận/lần gửi.

2.3. Mô tả các bảng dữ liệu

Các bảng dưới đây trình bày mục đích và ý nghĩa của từng trường. Kiểu dữ liệu và các cờ khóa được tổng hợp tại mục 2.4.

2.3.1. Bảng NguoiDung

Bảng NguoiDung (nguoi_dung). Lưu thông tin tài khoản, giáo viên và phụ huynh trong cùng một hồ sơ. Các cờ quyền cho phép một người có nhiều vai trò; nhiệm vụ chủ nhiệm/bộ môn được xác định qua PhanCong.

Trường	Ý nghĩa
ma_nguoi_dung	Định danh người dùng.
ho_ten	Họ và tên.
email	Email liên hệ/khôi phục.
so_dien_thoai	Số liên hệ; bắt buộc với phụ huynh.
ten_dang_nhap	Tên đăng nhập; có thể chưa cấp.
mat_khau_bam	Mật khẩu đã băm.
la_qtv	Có quyền quản trị viên.
la_bgh	Có quyền ban giám hiệu.
la_giao_vien	Có hồ sơ giáo viên; nhiệm vụ theo PhanCong.
la_phu_huynh	Có hồ sơ phụ huynh.
ma_so_giao_vien	Mã giáo viên; bắt buộc nếu là giáo viên.
trang_thai	CHO_CAP, HOAT_DONG hoặc KHOA.
so_lan_sai	Số lần sai mật khẩu liên tiếp.
khoa_den	Thời điểm hết khóa tạm thời.

2.3.2. Bảng HocSinh

Bảng HocSinh (hoc_sinh). Lưu hồ sơ, mã định danh, thông tin tiếp nhận và phụ huynh đại diện. Lớp hiện tại và quá trình chuyển lớp được tra cứu qua PhanLop.

Trường	Ý nghĩa
ma_hoc_sinh	Khóa hồ sơ học sinh.
ma_so_hoc_sinh	Mã học sinh hiển thị.
ma_dinh_danh	CCCD/mã định danh; lưu dạng chuỗi.
ho_ten	Họ và tên học sinh.
ngay_sinh	Ngày sinh để kiểm tra tuổi.
gioi_tinh	NAM, NU hoặc KHAC.
dia_chi	Địa chỉ liên hệ.

Trường	Ý nghĩa
ma_phu_huynh	NguoiDung có quyền phụ huynh.
ngay_tiep_nhan	Ngày làm mốc xét tuổi.
khoi_tiep_nhan	Khối 10, 11 hoặc 12 khi tiếp nhận.
ma_quy_dinh_tuoi	Quy định tuổi đã áp dụng.
trang_thai	DANG_HOC hoặc LUU_TRU.
nguoi_tiep_nhan	BGH thực hiện tiếp nhận.

2.3.3. Bảng LopHoc

Bảng LopHoc (lop_hoc). Lưu lớp theo năm học, khối và giới hạn sĩ số. Sĩ số hiện tại được tính từ các dòng PhanLop còn hiệu lực; thông tin GVCN lấy từ PhanCong.

Trường	Ý nghĩa
ma_lop	Định danh lớp trong một năm học.
ten_lop	Tên lớp, ví dụ 10A1.
nam_hoc	Năm học, dạng YYYY-YYYY.
khoi	Khối 10, 11 hoặc 12.
si_so_toi_da	Giới hạn sĩ số được phê duyệt.
ma_quy_dinh_si_so	Quy định tuổi/sĩ số áp dụng.
trang_thai	HOAT_DONG hoặc LUU_TRU.

2.3.4. Bảng MonHoc

Bảng MonHoc (mon_hoc). Lưu danh mục môn học. Hệ số tính và số đầu điểm chính thức được lấy từ phiên bản QuyDinh tương ứng với năm/khối/môn.

Trường	Ý nghĩa
ma_mon_hoc	Định danh môn học.
ma_mon	Mã môn nghiệp vụ.
ten_mon	Tên môn học.
so_tiet	Số tiết theo danh mục.
he_so_mac_dinh	Hệ số gợi ý; khi tính dùng QuyDinh.
trang_thai	HOAT_DONG hoặc NGUNG.

2.3.5. Bảng PhanLop

Bảng PhanLop (phan_lop). Lưu cả phân lớp hiện tại và lịch sử bằng khoảng hiệu lực [tu_luc, den_luc). Chuyển lớp kết thúc dòng trước và thêm dòng mới, giữ được quá trình học mà không cần bảng lịch sử riêng.

Trường	Ý nghĩa
ma_phan_lop	Định danh một giai đoạn học tại lớp.
ma_hoc_sinh	Học sinh được xếp lớp.
ma_lop	Lớp của giai đoạn này.
nam_hoc	Năm học, phải khớp LopHoc.
tu_luc	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
den_luc	NULL nếu là lớp hiện tại trong năm.
ly_do	Lý do xếp hoặc chuyển lớp.
nguoi_thuc_hien	BGH thực hiện thao tác.

2.3.6. Bảng PhanCong

Bảng PhanCong (phan_cong). Liên kết giáo viên, lớp, môn và học kỳ; loại CN/BM phân biệt hai nhiệm vụ. Một người có thể có nhiều phân công và đảm nhiệm cả chủ nhiệm lẫn giảng dạy.

Trường	Ý nghĩa
ma_phan_cong	Định danh phân công.
ma_giao_vien	NguoiDung có hồ sơ giáo viên.
ma_lop	Lớp được giao phụ trách.
nam_hoc	Năm học của lớp.
hoc_ky	Học kỳ 1 hoặc 2.
loai	CN: chủ nhiệm; BM: bộ môn.
ma_mon_hoc	Có môn khi BM; NULL khi CN.
trang_thai	HOAT_DONG hoặc NGUNG.

2.3.7. Bảng LichDay

Bảng LichDay (lich_day). Lưu nhiều buổi dạy cho một phân công bộ môn. Tầng nghiệp vụ kiểm tra trùng tiết theo giáo viên, lớp và phòng trong cùng năm/học kỳ.

Trường	Ý nghĩa
ma_lich_day	Định danh buổi/tiết dạy định kỳ.
ma_phan_cong	Phân công BM liên quan.
thu	2–8; 8 biểu diễn Chủ nhật nếu có.
tiet_bat_dau	Tiết bắt đầu.
tiet_ket_thuc	Tiết kết thúc.
phong_hoc	Phòng học nếu đã bố trí.

2.3.8. Bảng QuyDinh

Bảng QuyDinh (quy_dinh). Lưu quy định có phân loại, phạm vi và phiên bản trong một bảng. Tham số JSONB có cấu trúc được kiểm tra riêng theo từng loại trước khi áp dụng; hồ sơ/kết quả giữ mã phiên bản đã dùng.

Trường	Ý nghĩa
ma_quy_dinh	Định danh một phiên bản quy định.
loai	TUOI_SI_SO, DIEM_MON, HOC_LUC, HANH_KIEM.
nam_hoc	Năm học áp dụng.
khoi	Khối áp dụng.
ma_mon_hoc	Bắt buộc khi loại DIEM_MON.
phien_ban	Số phiên bản trong cùng phạm vi.
trang_thai	NHAP, AP_DUNG hoặc NGUNG.
tham_so	Đối tượng tham số theo loại quy định.
nguoi_tao	BGH/QTV lập cấu hình.
tao_luc	Thời điểm tạo phiên bản.

2.3.9. Bảng BangDiemMon

Bảng BangDiemMon (bang_diem_mon). Lưu trung bình, trạng thái và phiên bản của bảng điểm một học sinh/môn/năm/học kỳ. Bảng này quản lý đơn vị cập nhật; các giá trị điểm gốc nằm tại DiemThanhPhan.

Trường	Ý nghĩa
ma_bang_diem	Định danh kết quả môn của học sinh.
ma_hoc_sinh	Học sinh có bảng điểm.
ma_mon_hoc	Môn được đánh giá.
nam_hoc	Năm học của kết quả.
hoc_ky	Học kỳ 1 hoặc 2.
ma_phan_cong	Phân công BM đúng môn/năm/học kỳ.
ma_quy_dinh_diem	Quy định tính điểm; bắt buộc khi hoàn tất.
diem_trung_binh	NULL khi nháp; có giá trị khi hoàn tất.
trang_thai	NHAP hoặc HOAN_TAT.
phien_ban	Phiên bản cập nhật để phát hiện xung đột.
nhan_xet	Nhận xét theo môn.
nguoi_cap_nhat	Giáo viên thực hiện cập nhật.
cap_nhat_luc	Thời điểm cập nhật gần nhất.

2.3.10. Bảng DiemThanhPhan

Bảng DiemThanhPhan (diem_thanh_phan). Lưu từng điểm TX/GK/CK bằng một dòng có giá trị số. Số TX linh hoạt; mỗi bảng điểm có tối đa một GK và một CK. Chưa nhập điểm được biểu diễn bằng việc chưa có dòng tương ứng.

Trường	Ý nghĩa
ma_diem	Định danh một đầu điểm.
ma_bang_diem	Bảng điểm môn sở hữu đầu điểm.
loai_diem	TX, GK hoặc CK.
lan	Số lần TX; GK/CK luôn bằng 1.
gia_tri	Giá trị điểm trong khoảng 0–10.
nguoi_nhap	Người nhập hoặc sửa đầu điểm.
cap_nhat_luc	Thời điểm cập nhật.

2.3.11. Bảng KetQuaHocKy

Bảng KetQuaHocKy (ket_qua_hoc_ky). Lưu học lực và hạnh kiểm theo cùng khóa học sinh/năm/học kỳ. Hai quy trình có trạng thái riêng: xác nhận học lực không tự phê duyệt hạnh kiểm; GVCN đề xuất, BGH duyệt.

Trường	Ý nghĩa
ma_ket_qua	Định danh kết quả học sinh/học kỳ.
ma_hoc_sinh	Học sinh được tổng hợp/đánh giá.
nam_hoc	Năm học của kết quả.
hoc_ky	Học kỳ 1 hoặc 2.
ma_quy_dinh_hoc_luc	Chuẩn HOC_LUC; bắt buộc khi xác nhận.
diem_trung_binh	Trung bình học kỳ khi đã đủ dữ liệu.
hoc_luc	Tên mức học lực đã xác định.

Trường	Ý nghĩa
trang_thai_hoc_luc	NHAP, XAC_NHAN hoặc CAN_CAP_NHAT.
ma_quy_dinh_hanh_kiem	Chuẩn HANH_KIEM dùng khi đánh giá.
hanh_kiem_de_xuat	Mức GVCN đề xuất.
hanh_kiem_duyet	Mức được BGH phê duyệt.
nhan_xet	Nhận xét hạnh kiểm.
trang_thai_hanh_kiem	CHUA_DANH_GIA, DE_XUAT hoặc DA_DUYET.
nguoi_de_xuat	GVCN đề xuất hạnh kiểm.
nguoi_duyet	BGH phê duyệt hạnh kiểm.
duyet_luc	Thời điểm phê duyệt.
phien_ban	Phiên bản cập nhật của kết quả.

2.3.12. Bảng TheoDoiHocSinh

Bảng TheoDoiHocSinh (theo_doi_hoc_sinh). Lưu sự kiện theo dõi học sinh theo ngày, có loại DIEM_DANH hoặc VI_PHAM. Các trường bắt buộc phụ thuộc loại; liên kết phân lớp giữ được bối cảnh khi học sinh chuyển lớp.

Trường	Ý nghĩa
ma_theo_doi	Định danh bản ghi theo dõi.
ma_hoc_sinh	Học sinh được ghi nhận.
ma_phan_lop	Giai đoạn lớp tại thời điểm phát sinh.
loai	DIEM_DANH hoặc VI_PHAM.
ngay	Ngày điểm danh hoặc vi phạm.
buoi	SANG/CHIEU khi điểm danh.
trang_thai	CO_MAT, VANG_CP, VANG_KP khi điểm danh.
noi_dung	Ghi chú; bắt buộc với vi phạm.
huong_xu_ly	Cách xử lý vi phạm.
nguoi_ghi	GVCN/BGH thực hiện ghi nhận.
cap_nhat_luc	Thời điểm ghi/cập nhật.

2.3.13. Bảng ThongBao

Bảng ThongBao (thong_bao). Lưu một nội dung dùng cho nhiều người nhận. Từng người nhận và từng lần gửi được lưu trực tiếp tại LichSuGuiTin, không cần bảng người nhận trung gian.

Trường	Ý nghĩa
ma_thong_bao	Định danh nội dung thông báo.
loai	KET_QUA hoặc THONG_BAO_LOP.
tieu_de	Tiêu đề thông báo.
noi_dung	Nội dung đã được người gửi xác nhận.
nam_hoc	Năm học liên quan.
hoc_ky	Học kỳ nếu thông báo kết quả.
ma_lop	Lớp liên quan nếu có.
nguoi_tao	BGH/QTV/GVCN theo phạm vi quyền.
tao_luc	Thời điểm tạo nội dung.

2.3.14. Bảng LichSuGuiTin

Bảng LichSuGuiTin (lich_su_gui_tin). Lưu đích nhận, số điện thoại chốt và trạng thái từng lần gửi SMS. Gửi lại tạo dòng mới; timeout được ghi CHUA_XAC_NHAN để đối soát trước khi thử lại.

Trường	Ý nghĩa
ma_lan_gui	Định danh một lần gửi đến một đích.
ma_thong_bao	Nội dung được gửi.
ma_phu_huynh	NguoiDung phụ huynh nhận tin.
ma_hoc_sinh	Học sinh làm căn cứ liên kết người nhận.
so_dien_thoai_chot	Số nhận tại thời điểm lập yêu cầu.
lan	Số lần gửi cho cùng nội dung/PH/HS.
khoa_yeu_cau	Khóa chống gửi trùng một lần.
nha_cung_cap	Nhà cung cấp SMS.
ma_tham_chieu	Mã trả về từ nhà cung cấp.
trang_thai	CHO_GUI, DA_GUI, THAT_BAI, CHUA_XAC_NHAN, HUY.
yeu_cau_luc	Thời điểm ghi yêu cầu trước khi gọi SMS.
phan_hoi_luc	Thời điểm có phản hồi.
ma_loi	Mã/lý do lỗi đã chuẩn hóa.

2.4. Data Dictionary

Phần này tổng hợp kiểu dữ liệu và ràng buộc của toàn bộ 14 bảng. PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UNIQUE: duy nhất; NOT NULL: bắt buộc. FK có thể gồm nhiều cột; đích và nhóm cột tham chiếu được xác định tại Phụ lục A.1. Khóa BIGINT tự tăng dùng GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; ngày dùng DATE, thời điểm dùng TIMESTAMPTZ, điểm/hệ số dùng NUMERIC.

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
NguoiDung	ma_nguoi_dung	BIGINT	PK, NOT NULL
NguoiDung	ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL
NguoiDung	email	VARCHAR(150)	Có thể NULL
NguoiDung	so_dien_thoai	VARCHAR(20)	Có thể NULL
NguoiDung	ten_dang_nhap	VARCHAR(50)	Có thể NULL, UNIQUE
NguoiDung	mat_khau_bam	VARCHAR(255)	Có thể NULL
NguoiDung	la_qtv	BOOLEAN	NOT NULL
NguoiDung	la_bgh	BOOLEAN	NOT NULL
NguoiDung	la_giao_vien	BOOLEAN	NOT NULL
NguoiDung	la_phu_huynh	BOOLEAN	NOT NULL
NguoiDung	ma_so_giao_vien	VARCHAR(20)	Có thể NULL, UNIQUE
NguoiDung	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
NguoiDung	so_lan_sai	SMALLINT	NOT NULL
NguoiDung	khoa_den	TIMESTAMPTZ	Có thể NULL
HocSinh	ma_hoc_sinh	BIGINT	PK, NOT NULL
HocSinh	ma_so_hoc_sinh	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
HocSinh	ma_dinh_danh	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
HocSinh	ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL
HocSinh	ngay_sinh	DATE	NOT NULL
HocSinh	gioi_tinh	VARCHAR(10)	NOT NULL
HocSinh	dia_chi	VARCHAR(255)	NOT NULL
HocSinh	ma_phu_huynh	BIGINT	FK, NOT NULL
HocSinh	ngay_tiep_nhan	DATE	NOT NULL
HocSinh	khoi_tiep_nhan	SMALLINT	NOT NULL
HocSinh	ma_quy_dinh_tuoi	BIGINT	FK, NOT NULL
HocSinh	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
HocSinh	nguoi_tiep_nhan	BIGINT	FK, NOT NULL
LopHoc	ma_lop	BIGINT	PK, NOT NULL
LopHoc	ten_lop	VARCHAR(20)	NOT NULL
LopHoc	nam_hoc	VARCHAR(9)	NOT NULL
LopHoc	khoi	SMALLINT	NOT NULL
LopHoc	si_so_toi_da	SMALLINT	NOT NULL
LopHoc	ma_quy_dinh_si_so	BIGINT	FK, NOT NULL
LopHoc	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
MonHoc	ma_mon_hoc	BIGINT	PK, NOT NULL
MonHoc	ma_mon	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
MonHoc	ten_mon	VARCHAR(100)	NOT NULL
MonHoc	so_tiet	SMALLINT	NOT NULL
MonHoc	he_so_mac_dinh	NUMERIC(5,2)	NOT NULL
MonHoc	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
PhanLop	ma_phan_lop	BIGINT	PK, NOT NULL
PhanLop	ma_hoc_sinh	BIGINT	FK, NOT NULL
PhanLop	ma_lop	BIGINT	FK, NOT NULL
PhanLop	nam_hoc	VARCHAR(9)	FK, NOT NULL
PhanLop	tu_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
PhanLop	den_luc	TIMESTAMPTZ	Có thể NULL
PhanLop	ly_do	VARCHAR(255)	Có thể NULL
PhanLop	nguoi_thuc_hien	BIGINT	FK, NOT NULL
PhanCong	ma_phan_cong	BIGINT	PK, NOT NULL
PhanCong	ma_giao_vien	BIGINT	FK, NOT NULL
PhanCong	ma_lop	BIGINT	FK, NOT NULL
PhanCong	nam_hoc	VARCHAR(9)	FK, NOT NULL
PhanCong	hoc_ky	SMALLINT	NOT NULL
PhanCong	loai	VARCHAR(2)	NOT NULL
PhanCong	ma_mon_hoc	BIGINT	FK, Có thể NULL
PhanCong	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
LichDay	ma_lich_day	BIGINT	PK, NOT NULL
LichDay	ma_phan_cong	BIGINT	FK, NOT NULL
LichDay	thu	SMALLINT	NOT NULL
LichDay	tiet_bat_dau	SMALLINT	NOT NULL

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
LichDay	tiet_ket_thuc	SMALLINT	NOT NULL
LichDay	phong_hoc	VARCHAR(30)	Có thể NULL
QuyDinh	ma_quy_dinh	BIGINT	PK, NOT NULL
QuyDinh	loai	VARCHAR(20)	NOT NULL
QuyDinh	nam_hoc	VARCHAR(9)	NOT NULL
QuyDinh	khoi	SMALLINT	NOT NULL
QuyDinh	ma_mon_hoc	BIGINT	FK, Có thể NULL
QuyDinh	phien_ban	SMALLINT	NOT NULL
QuyDinh	trang_thai	VARCHAR(10)	NOT NULL
QuyDinh	tham_so	JSONB	NOT NULL
QuyDinh	nguoi_tao	BIGINT	FK, NOT NULL
QuyDinh	tao_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
BangDiemMon	ma_bang_diem	BIGINT	PK, NOT NULL
BangDiemMon	ma_hoc_sinh	BIGINT	FK, NOT NULL
BangDiemMon	ma_mon_hoc	BIGINT	FK, NOT NULL
BangDiemMon	nam_hoc	VARCHAR(9)	FK, NOT NULL
BangDiemMon	hoc_ky	SMALLINT	FK, NOT NULL
BangDiemMon	ma_phan_cong	BIGINT	FK, NOT NULL
BangDiemMon	ma_quy_dinh_diem	BIGINT	FK, Có thể NULL
BangDiemMon	diem_trung_binh	NUMERIC(4,2)	Có thể NULL
BangDiemMon	trang_thai	VARCHAR(10)	NOT NULL
BangDiemMon	phien_ban	INTEGER	NOT NULL
BangDiemMon	nhan_xet	VARCHAR(255)	Có thể NULL
BangDiemMon	nguoi_cap_nhat	BIGINT	FK, NOT NULL
BangDiemMon	cap_nhat_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
DiemThanhPhan	ma_diem	BIGINT	PK, NOT NULL
DiemThanhPhan	ma_bang_diem	BIGINT	FK, NOT NULL
DiemThanhPhan	loai_diem	VARCHAR(2)	NOT NULL
DiemThanhPhan	lan	SMALLINT	NOT NULL
DiemThanhPhan	gia_tri	NUMERIC(4,2)	NOT NULL
DiemThanhPhan	nguoi_nhap	BIGINT	FK, NOT NULL
DiemThanhPhan	cap_nhat_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
KetQuaHocKy	ma_ket_qua	BIGINT	PK, NOT NULL
KetQuaHocKy	ma_hoc_sinh	BIGINT	FK, NOT NULL
KetQuaHocKy	nam_hoc	VARCHAR(9)	NOT NULL
KetQuaHocKy	hoc_ky	SMALLINT	NOT NULL
KetQuaHocKy	ma_quy_dinh_hoc_luc	BIGINT	FK, Có thể NULL
KetQuaHocKy	diem_trung_binh	NUMERIC(4,2)	Có thể NULL
KetQuaHocKy	hoc_luc	VARCHAR(30)	Có thể NULL
KetQuaHocKy	trang_thai_hoc_luc	VARCHAR(15)	NOT NULL
KetQuaHocKy	ma_quy_dinh_hanh_kiem	BIGINT	FK, Có thể NULL
KetQuaHocKy	hanh_kiem_de_xuat	VARCHAR(30)	Có thể NULL
KetQuaHocKy	hanh_kiem_duyet	VARCHAR(30)	Có thể NULL
KetQuaHocKy	nhan_xet	VARCHAR(500)	Có thể NULL
KetQuaHocKy	trang_thai_hanh_kiem	VARCHAR(15)	NOT NULL
KetQuaHocKy	nguoi_de_xuat	BIGINT	FK, Có thể NULL

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
KetQuaHocKy	nguoi_duyet	BIGINT	FK, Có thể NULL
KetQuaHocKy	duyet_luc	TIMESTAMPTZ	Có thể NULL
KetQuaHocKy	phien_ban	INTEGER	NOT NULL
TheoDoiHocSinh	ma_theo_doi	BIGINT	PK, NOT NULL
TheoDoiHocSinh	ma_hoc_sinh	BIGINT	FK, NOT NULL
TheoDoiHocSinh	ma_phan_lop	BIGINT	FK, NOT NULL
TheoDoiHocSinh	loai	VARCHAR(10)	NOT NULL
TheoDoiHocSinh	ngay	DATE	NOT NULL
TheoDoiHocSinh	buoi	VARCHAR(5)	Có thể NULL
TheoDoiHocSinh	trang_thai	VARCHAR(15)	Có thể NULL
TheoDoiHocSinh	noi_dung	TEXT	Có thể NULL
TheoDoiHocSinh	huong_xu_ly	VARCHAR(255)	Có thể NULL
TheoDoiHocSinh	nguoi_ghi	BIGINT	FK, NOT NULL
TheoDoiHocSinh	cap_nhat_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
ThongBao	ma_thong_bao	BIGINT	PK, NOT NULL
ThongBao	loai	VARCHAR(15)	NOT NULL
ThongBao	tieu_de	VARCHAR(150)	NOT NULL
ThongBao	noi_dung	TEXT	NOT NULL
ThongBao	nam_hoc	VARCHAR(9)	FK, NOT NULL
ThongBao	hoc_ky	SMALLINT	Có thể NULL
ThongBao	ma_lop	BIGINT	FK, Có thể NULL
ThongBao	nguoi_tao	BIGINT	FK, NOT NULL
ThongBao	tao_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
LichSuGuiTin	ma_lan_gui	BIGINT	PK, NOT NULL
LichSuGuiTin	ma_thong_bao	BIGINT	FK, NOT NULL
LichSuGuiTin	ma_phu_huynh	BIGINT	FK, NOT NULL
LichSuGuiTin	ma_hoc_sinh	BIGINT	FK, NOT NULL
LichSuGuiTin	so_dien_thoai_chot	VARCHAR(20)	NOT NULL
LichSuGuiTin	lan	SMALLINT	NOT NULL
LichSuGuiTin	khoa_yeu_cau	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE
LichSuGuiTin	nha_cung_cap	VARCHAR(30)	NOT NULL
LichSuGuiTin	ma_tham_chieu	VARCHAR(100)	Có thể NULL
LichSuGuiTin	trang_thai	VARCHAR(15)	NOT NULL
LichSuGuiTin	yeu_cau_luc	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
LichSuGuiTin	phan_hoi_luc	TIMESTAMPTZ	Có thể NULL
LichSuGuiTin	ma_loi	VARCHAR(100)	Có thể NULL

2.5. Khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu

2.5.1. Khóa chính

Mỗi bảng dùng một khóa BIGINT tự tăng, ổn định và không phụ thuộc tên hiển thị. Ví dụ: NguoiDung.ma_nguoi_dung, HocSinh.ma_hoc_sinh, LopHoc.ma_lop, BangDiemMon.ma_bang_diem và DiemThanhPhan.ma_diem. Mã học sinh, mã giáo viên và mã môn là mã nghiệp vụ có ràng buộc duy nhất, tách biệt với khóa kỹ thuật.

2.5.2. Khóa ngoại

Khóa ngoại bảo đảm bản ghi được liên kết tồn tại. Ví dụ, HocSinh.ma_phu_huynh tham chiếu NguoiDung.ma_nguoi_dung; DiemThanhPhan.ma_bang_diem tham chiếu BangDiemMon.ma_bang_diem. Khóa ghép giữ PhanLop/PhanCong đúng năm của lớp và BangDiemMon đúng môn/năm/học kỳ của phân công. TheoDoiHocSinh tham chiếu đúng cặp phân lớp/học sinh.

Các FK dùng ON DELETE RESTRICT để bảo vệ dữ liệu đã phát sinh; hồ sơ và lớp có dữ liệu liên quan được chuyển trạng thái lưu trữ. Vai trò người phụ trách/nhận tin và loại quy định được kiểm tra thêm tại Service.

2.5.3. Ràng buộc duy nhất

Tên đăng nhập, mã học sinh, mã định danh, mã giáo viên và mã môn phải duy nhất. Tên lớp duy nhất trong năm học. Mỗi học sinh/môn/năm/học kỳ có một BangDiemMon; mỗi học sinh/năm/học kỳ có một KetQuaHocKy. Mỗi đầu điểm duy nhất theo bảng điểm/loại/lần; GK và CK chỉ có lần 1.

Chỉ mục có điều kiện bảo đảm một phân lớp hiện tại của học sinh trong năm, một GVCN hoạt động/lớp/học kỳ, một GVBM hoạt động/lớp/môn/học kỳ và một lần điểm danh/học sinh/ngày/buổi. Cùng phạm vi quy định chỉ có một phiên bản AP_DUNG.

2.5.4. Ràng buộc miền giá trị

Điểm thuộc 0–10; hệ số, số lần và sĩ số phải dương; khối thuộc 10–12; học kỳ thuộc 1–2. Ngày sinh không sau ngày tiếp nhận; khoảng phân lớp phải có kết thúc sau bắt đầu. DIEM_DANH bắt buộc buổi/trạng thái; VI_PHAM bắt buộc nội dung và không dùng trạng thái chuyên cần. Điểm chưa nhập không được thay bằng 0.

2.5.5. Ràng buộc nghiệp vụ không thể chỉ dựa vào khóa ngoại

Khóa ngoại không tự kiểm soát sĩ số, quyền thao tác, thời gian hiệu lực hoặc tính đầy đủ của điểm. Các quy tắc sau cần kiểm tra tại tầng nghiệp vụ và dùng giao dịch khi ghi nhiều dữ liệu liên quan:

Nghiệp vụ	Quy tắc cần bảo đảm
Tiếp nhận và chuyển lớp	Kiểm tra tuổi theo QuyDinh; khóa học sinh và các lớp liên quan khi cập nhật. Đóng giai đoạn cũ và mở giai đoạn mới trong một giao dịch; không chồng khoảng hoặc vượt sĩ số.
Nhập và hoàn tất điểm	Kiểm tra phân công, miền điểm và phiên bản cập nhật. NHAP có trung bình NULL; HOAN_TAT chỉ khi đủ thành phần và cấu hình hợp lệ. Lưu điểm, trung bình và trạng thái trong cùng giao dịch.
Học lực và hạnh kiểm	Chỉ tổng hợp từ bảng điểm hoàn tất; sửa điểm đánh dấu học lực CAN_CAP_NHAT. Hạnh kiểm có trạng thái độc lập: GVCN đề xuất, BGH duyệt; không tự suy ra từ trung bình môn.
Áp dụng quy định	Kiểm tra cấu trúc JSONB theo loại, tuổi min/max, hệ số và chuẩn đánh giá. Quy định đã áp dụng không sửa nội dung; thay đổi tạo phiên bản mới và giữ các tham chiếu lịch sử.

Nghiệp vụ	Quy tắc cần bảo đảm
Gửi tin và báo cáo	Kiểm tra quyền và liên kết PH–HS trước khi ghi yêu cầu/gửi. Timeout cần đối soát. Báo cáo đọc dữ liệu nhất quán, xuất tệp kết quả; không tạo bảng báo cáo trong CSDL nghiệp vụ.

Các FK và CHECK chi tiết được liệt kê tại Phụ lục A.1. Cấu trúc tham số và nguyên tắc tính điểm được trình bày tại Phụ lục A.2–A.3.

2.6. Quan hệ giữa các bảng

2.6.1. Quan hệ học sinh và phân lớp

Một học sinh có thể học nhiều lớp qua thời gian; một lớp có nhiều học sinh. PhanLop là bảng liên kết có khoảng hiệu lực [tu_luc, den_luc). Dòng hiện tại trong năm có den_luc bằng NULL. Khi chuyển lớp, hệ thống kết thúc giai đoạn cũ và mở giai đoạn mới trong cùng giao dịch.

Ví dụ minh họa:

Học sinh	Lớp / năm học	Giai đoạn
HS001	10A1 / 2026–2027	01/09/2026 đến trước 01/10/2026
HS001	10A2 / 2026–2027	Từ 01/10/2026, đang có hiệu lực
HS002	10A1 / 2026–2027	Từ 01/09/2026, đang có hiệu lực

2.6.2. Quan hệ giáo viên và phân công giảng dạy

NguoiDung lưu hồ sơ giáo viên, còn PhanCong liên kết giáo viên với lớp/học kỳ và môn nếu là nhiệm vụ BM. Loại CN không có môn. Ví dụ GV01 chủ nhiệm 10A1 và dạy Toán 10A2 được lưu bằng hai phân công, không tạo hai hồ sơ. LichDay lưu nhiều buổi/tiết của mỗi phân công BM.

2.6.3. Quan hệ bảng điểm môn và điểm thành phần

Một BangDiemMon của học sinh/môn/năm/học kỳ có nhiều DiemThanhPhan. Mỗi dòng lưu loại, số lần và giá trị; bảng điểm giữ trung bình, quy định, trạng thái và phiên bản cập nhật. Ví dụ sau có bốn đầu điểm:

Loại điểm	Lần	Giá trị
TX	1	7,0
TX	2	8,0
GK	1	7,5
CK	1	8,0

Số TX bắt buộc và hệ số lấy từ QuyDinh. Đủ thành phần hợp lệ mới hoàn tất bảng điểm; các kết quả môn hoàn tất là đầu vào tổng hợp KetQuaHocKy. Học lực và hạnh kiểm được lưu cùng phạm vi nhưng có hai trạng thái độc lập.

2.6.4. Quan hệ thông báo và lịch sử gửi tin

Một ThongBao có nhiều LichSuGuiTin. Mỗi dòng lịch sử gắn nội dung với phụ huynh, học sinh, số điện thoại chốt và một lần gửi. Ví dụ một nội dung gửi tới hai

phụ huynh tạo hai dòng lịch sử; gửi lại sau khi đối soát tạo một dòng mới với số lần tăng. Yêu cầu lặp của cùng lần gửi dùng cùng khóa chống trùng. Khi phụ huynh đại diện thay đổi, các dòng đã gửi vẫn giữ đích nhận tại thời điểm phát sinh.

2.7. Đối chiếu ERD với Class Diagram

2.7.1. Nguyên tắc ánh xạ

Lớp nghiệp vụ có thể ánh xạ trực tiếp, gộp cùng đối tượng dữ liệu hoặc tách thành các bảng theo cấu trúc lưu trữ. Controller/Service xử lý hành vi; các đối tượng báo cáo được dựng từ truy vấn và không bắt buộc có bảng riêng.

2.7.2. Bảng đối chiếu

Lớp / quan hệ nghiệp vụ	Bảng / cách lưu trữ	Giải thích ánh xạ
NguoiDung; QuanTriVien; BanGiamHieu; PhuHuynh	NguoiDung	Thông tin chung lưu một nơi; các cờ quyền phân biệt vai trò. Hồ sơ phụ huynh có thể ở trạng thái CHO_CAP.
GiaoVienChuNhiem; GiaoVienBoMon	NguoiDung, PhanCong	Dùng chung hồ sơ giáo viên; CN/BM là nhiệm vụ theo lớp và học kỳ.
HocSinh; LopHoc	HocSinh, LopHoc, PhanLop	Tách liên kết có thời gian hiệu lực để lưu cả lớp hiện tại và lịch sử.
NamHoc; HocKy; MonHoc	Thuộc tính nam_hoc/hoc_ky; MonHoc	Năm/học kỳ là giá trị có kiểm tra; danh mục môn vẫn là bảng riêng.
PhanCong; hành vi quản lý lịch	PhanCong, LichDay	Mỗi phân công có thể có nhiều buổi dạy.
BangDiemMon; danh sách điểm	BangDiemMon, DiemThanhPhan	Một bảng quản lý kết quả/trạng thái; một bảng lưu từng đầu điểm.
KetQuaHocKy; đánh giá hạnh kiểm	KetQuaHocKy	Cùng khóa học sinh/năm/học kỳ; học lực và hạnh kiểm có cột và trạng thái độc lập.
Điểm danh; ghi nhận vi phạm	TheoDoiHocSinh	Gộp các sự kiện theo dõi theo ngày; loại bản ghi quyết định dữ liệu bắt buộc.
QuyDinhTuoi; ChuanDiemDat; cấu hình	QuyDinh	Phân loại TUOI_SI_SO, DIEM_MON, HOC_LUC, HANH_KIEM; giữ phạm vi và phiên bản.
ThongBao; LichSuGuiTin; SMSBrandnameService	ThongBao, LichSuGuiTin	Hai bảng lưu dữ liệu; dịch vụ gửi tin không có bảng riêng.
BaoCao; ChiTietBaoCao	Đối tượng kết quả của Report Service	Quan hệ sở hữu tổng–chi tiết được thể hiện trong bộ nhớ và tệp xuất; không lưu hai bảng báo cáo.
Xác thực, nhật ký, sao lưu	Cache phiên/OTP, log và kho sao lưu	Do adapter quản lý; không bổ sung bảng vào CSDL nghiệp vụ.

2.7.3. Kiểm tra tính nhất quán

Mọi dữ liệu nghiệp vụ được ánh xạ vào 14 bảng; không có bảng riêng cho mỗi vai trò hoặc mỗi lớp xử lý. Quan hệ nhiều-nhiều được thể hiện qua PhanCong và PhanLop. Các thuộc tính danh sách điểm được chuẩn hóa thành dòng. Phạm vi

năm/học kỳ được giữ trong khóa và kiểm tra nghiệp vụ. Các bản xuất báo cáo được lưu ở kho tệp; khả năng tái hiện bản đã phát hành dựa trên tệp đã lưu, không dựa vào bảng ảnh chụp báo cáo.

2.8. Giải thích các quyết định thiết kế

2.8.1. Vì sao gộp tài khoản, giáo viên và phụ huynh vào NguoiDung?

Các hồ sơ dùng chung thông tin cá nhân và đăng nhập. NguoiDung lưu các cờ quyền độc lập, cho phép một người có nhiều vai trò. Nhiệm vụ chủ nhiệm/bộ môn được xác định qua PhanCong, tránh sao chép hồ sơ cho mỗi nhiệm vụ.

2.8.2. Vì sao cần bảng PhanLop?

Học sinh có thể chuyển lớp trong năm hoặc học ở lớp khác ở năm tiếp theo. PhanLop lưu liên kết theo thời gian, xác định lớp hiện tại và bối cảnh lớp của dữ liệu theo dõi. Sĩ số được tính từ các dòng còn hiệu lực để tránh lưu số đếm không đồng bộ.

2.8.3. Vì sao cần tách BangDiemMon và DiemThanhPhan?

BangDiemMon quản lý kết quả môn, trạng thái nháp/hoàn tất và phiên bản cập nhật. DiemThanhPhan lưu từng điểm gốc, hỗ trợ số TX linh hoạt và kiểm soát trùng loại/lần. Điểm chưa nhập được phân biệt với điểm 0.

2.8.4. Vì sao cần bảng QuyDinh?

Tuổi, sĩ số, hệ số và chuẩn đánh giá có thể thay đổi. QuyDinh giữ loại, phạm vi và phiên bản đã áp dụng; tham số JSONB có cấu trúc được kiểm tra theo từng loại trước khi sử dụng. Các tham chiếu đã xác nhận được giữ để giải thích kết quả lịch sử.

2.8.5. Vì sao dùng NUMERIC cho điểm?

Điểm và hệ số cần phép tính thập phân cùng quy tắc làm tròn nhất quán. NUMERIC biểu diễn các giá trị này với độ chính xác xác định. Công thức dùng bộ tham số đã được BGH/QTV xác nhận; thiếu dữ liệu hoặc cấu hình thì chưa xác nhận kết quả hoàn tất.

2.8.6. Vì sao cần lưu lịch sử?

Lịch sử chuyển lớp, phiên bản quy định và các lần gửi SMS phục vụ tra cứu khi có thay đổi hoặc cần đối soát. Hệ thống giữ bản ghi đã phát sinh thay vì ghi đè thông tin quá khứ. Báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu hợp lệ; bản đã phát hành được giữ tại kho tệp để xem lại.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

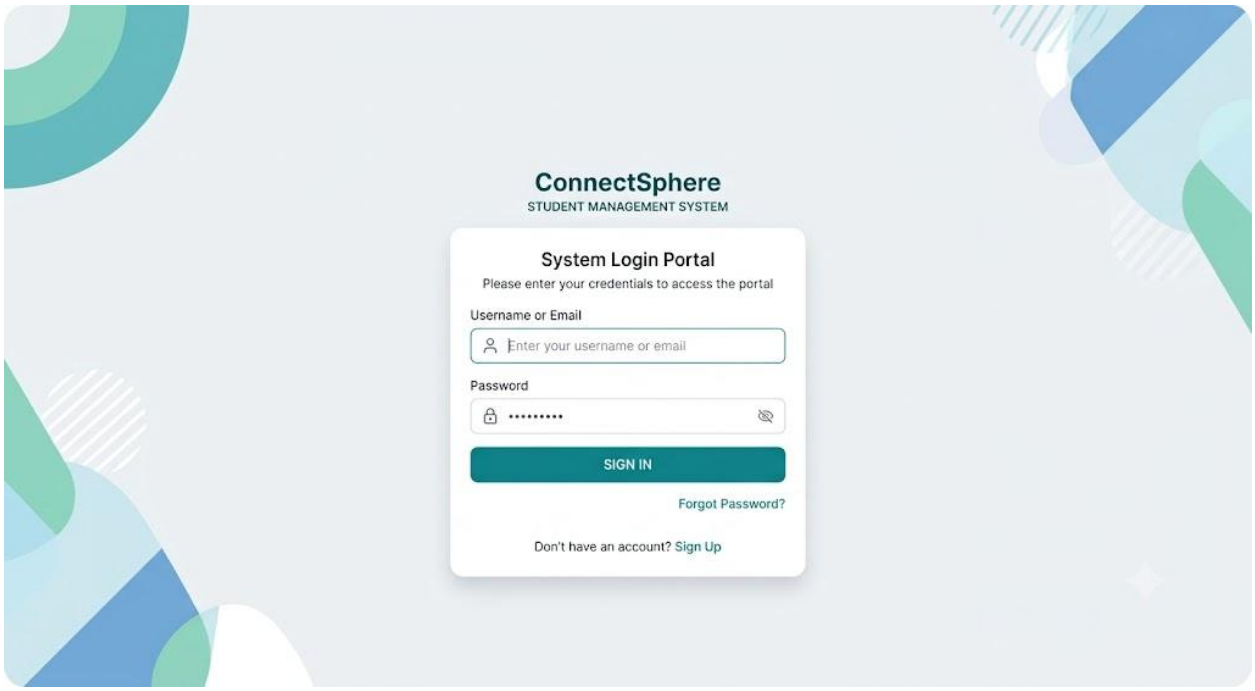
3.1. Danh sách màn hình và vai trò người dùng

Hệ thống tổ chức các màn hình theo vai trò người dùng và phạm vi nghiệp vụ. Danh sách dưới đây xác định chức năng chính của từng màn hình quản lý học sinh.

Mã	Màn hình	Vai trò sử dụng	Chức năng
UI-01	Đăng nhập	Tất cả người dùng	Xác thực tài khoản để truy cập vào phân hệ chức năng tương ứng dựa trên vai trò
UI-02	Tiếp nhận học sinh mới	Ban giám hiệu	Nhập hồ sơ học sinh mới và kiểm tra quy định tuổi, trùng lặp
UI-03	Quản lý, xếp lớp học sinh	Ban giám hiệu	Khóa/duyệt đánh giá hạnh kiểm cuối kỳ và xuất các báo cáo tổng kết môn học/học kỳ toàn trường.
UI-04	Duyệt hạnh kiểm & lập báo cáo tổng kết	Ban giám hiệu	Xem hóa đơn, công nợ và giao dịch
UI-05	Nhập điểm môn học	Giáo viên bộ môn	Cho phép GVBM chọn lớp/môn đượ c phân công để nhập/chỉnh sửa các đ ầu điểm (thường xuyên, giữa kỳ, cuố i kỳ) và tính điểm trung bình môn
UI-06	Điểm danh hằng ngày & đánh giá hạnh kiểm	Giáo viên chủ nhiệm	Điểm danh học sinh theo ngày/buổi, ghi nhận đánh giá hạnh kiểm định kỳ và tổng hợp kết quả học kỳ của lớp chủ nhiệm.
UI-07	Gửi thông báo cho phụ huynh	Giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu	Tạo và gửi thông báo trực tiếp hoặc qua dịch vụ SMS Brandname tới số điện thoại phụ huynh
UI-08	Tra cứu kết quả học tập & điểm danh	Phụ huynh học sinh	Cho phép phụ huynh xem bảng điểm chi tiết các môn, điểm trung bình học kỳ, lịch sử điểm danh và đánh giá hạnh kiểm của con.
UI-09	Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống	Quản trị viên	Quản lý, cấp phát tài khoản người dùng, thiết lập các tham số cấu hình quy định (tuổi tối thiểu/tối đa, chuẩn

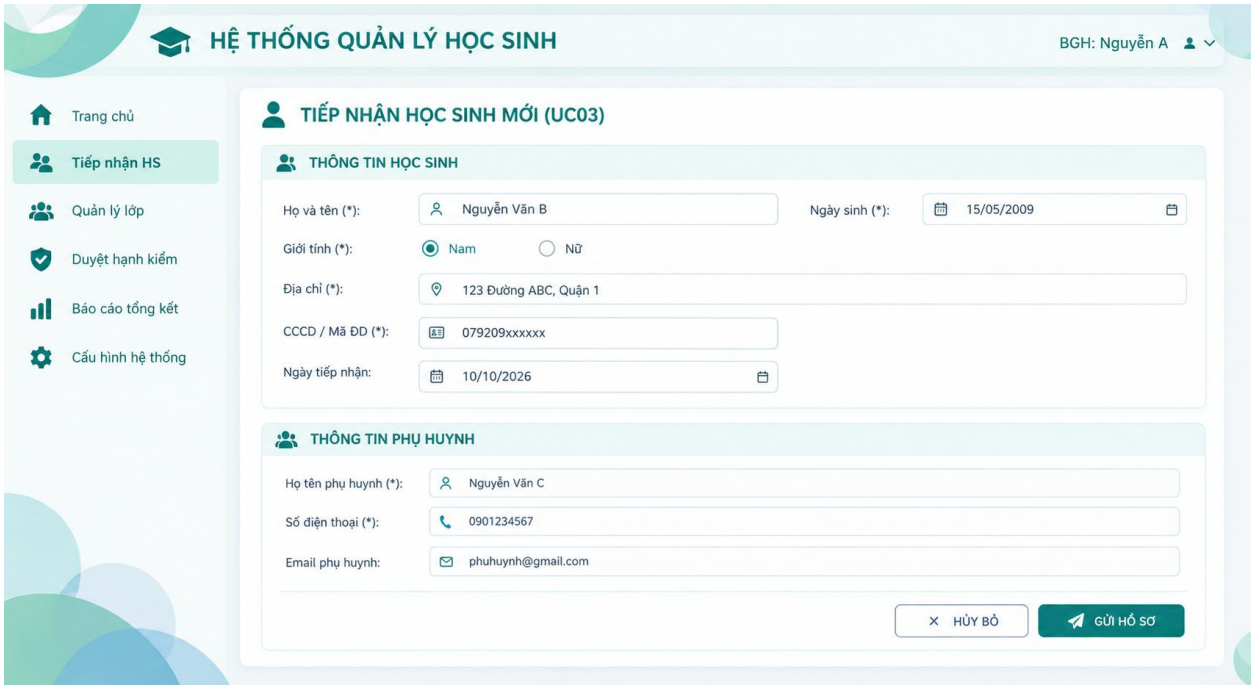
			điểm đạt) và thực hiện sao lưu dữ liệu.

3.2. Wireframe màn hình đăng nhập



- Người dùng: Tất cả người dùng (Admin, BGH, GVCN, GVBM, Phụ huynh).
- Mục đích: Xác thực người dùng vào hệ thống.
- Trường dữ liệu: tenDangNhap/email, matKhau.
- Nút chức năng: Nút [ĐĂNG NHẬP], Liên kết Quên mật khẩu?.
- Cách phản hồi:
  - Thành công: Điều hướng đến giao diện tương ứng với vai trò (role).
  - Thất bại: Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác" nếu nhập sai hoặc tài khoản bị khóa.

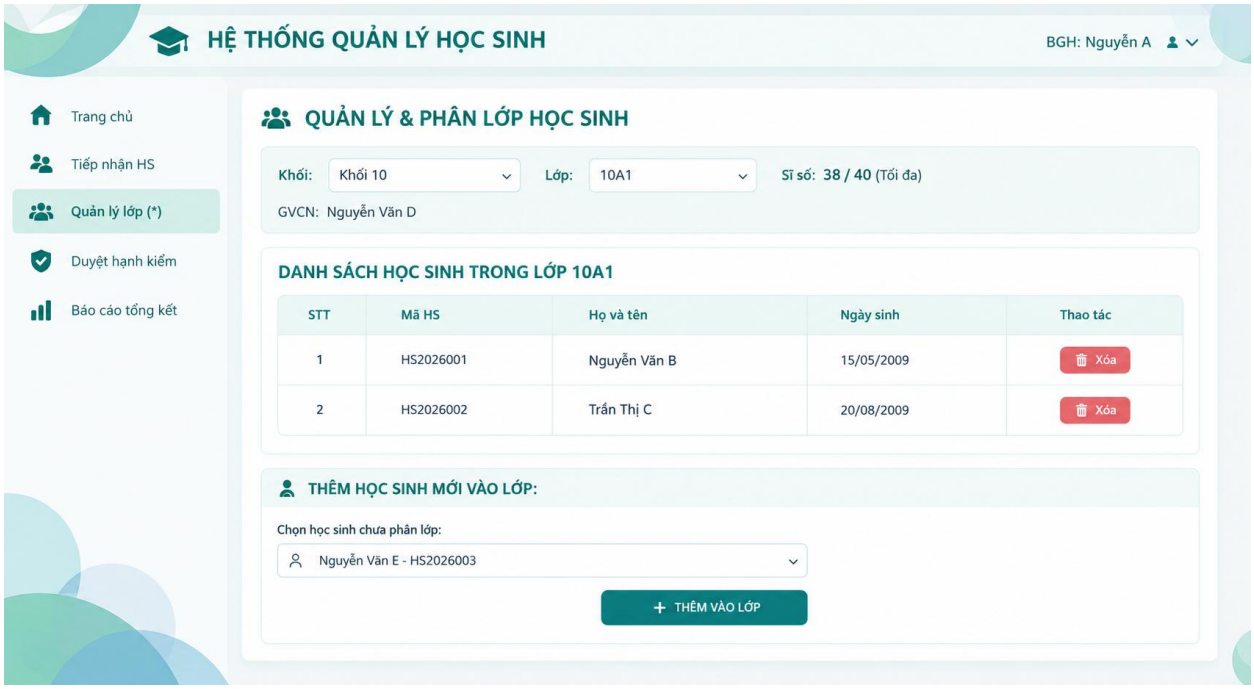
3.2.1. Wireframe Màn hình Tiếp nhận học sinh mới (MH02 - UC03)



- Người dùng: Ban Giám Hiệu (BGH).
- Mục đích: Nhập thông tin hồ sơ học sinh mới và phụ huynh.
- Trường dữ liệu: hoTen, ngaySinh, gioiTinh, diaChi, cccd, ngayTiepNhan, hoTenPhuHuynh, soDienThoai, email.
- Nút chức năng: Nút [GỬI HỒ SƠ], Nút [HỦY BỎ].
- Cách phản hồi:
  - Tuổi không hợp lệ (A1): Báo lỗi "Độ tuổi học sinh không nằm trong quy định (15-18 tuổi)". Thiếu thông tin (A2): Highlight đỏ các trường còn thiếu.
  - Trùng CCCD (A3): Cảnh báo "Mã định danh/CCCD đã tồn tại trên hệ thống".
  - Thành công: Sinh mã học sinh tự động và hiển thị "Tiếp nhận học sinh thành công - Mã HS: HS2026001"

3.3. Wireframe màn hình quản lý & phân lớp học sinh

3.4. Wireframe màn hình học phí và thanh toán



- Người dùng: Ban Giám Hiệu.
- Mục đích: Xếp học sinh đã tiếp nhận vào lớp học theo khối.
- Trường dữ liệu: Combobox khoiLop, LopHoc, maHocSinh chưa phân lớp; Hiển thị siSoHienTai, siSoToiDa.
- Nút chức năng: Nút [THÊM VÀO LỚP], Nút [Xóa].
- Cách phản hồi:
  - Vượt sĩ số: Phản hồi lỗi "Lớp học đã đủ sĩ số tối đa (40 học sinh)" nếu siSoHienTai >= siSoToiDa.
  - Thành công: Thêm học sinh vào lớp, tăng sĩ số và cập nhật danh sách.

3.5. Wireframe Màn hình Nhập bảng điểm môn học (MH04)



- Người dùng: Giáo viên Bộ môn (GVBM).
- Mục đích: Nhập các đầu điểm và tính điểm trung bình môn học.
- Trường dữ liệu: diemThuongXuyen, diemGiuaKy, diemCuoiKy, diemTrungBinhMon.
- Nút chức năng: Nút [TÍNH ĐIỂM TB], Nút [LƯU BẢNG ĐIỂM].
- Cách phản hồi:
  - Nhập sai thang điểm: Báo lỗi tô đỏ nếu điểm < 0 hoặc > 10.
  - Thành công: Tính tự động diemTrungBinhMon và lưu bảng điểm vào cơ sở dữ liệu.

3.6. Wireframe Màn hình Tra cứu kết quả học tập (MH06)



- Người dùng: Phụ huynh học sinh.
- Mục đích: Tra cứu điểm thi, học lực, hạnh kiểm và lịch sử điểm danh của học sinh.
- Trường dữ liệu: Dropdown NamHoc, HocKy; Dữ liệu xem (Read-only): diemTrungBinhMon, diemTrungBinhHocKy, hocLuc, hanhKiem.
- Nút chức năng: Thao tác chọn Dropdown học kỳ/năm học để tải lại dữ liệu.
- Cách phản hồi:
  - Chưa có dữ liệu: Thông báo "Chưa có kết quả học tập cho học kỳ được chọn".
  - Có dữ liệu: Hiển thị chi tiết điểm từng môn và tổng kết học kỳ.

3.7. Mô tả thao tác, dữ liệu nhập và phản hồi của hệ thống

3.7.1. Bảng mô tả giao diện

Màn hình	Dữ liệu nhập	Xử lý	Phản hồi
UI-01 – Đăng nhập	Tên đăng nhập/email, mật khẩu	Xác thực thông tin tài khoản, kiểm tra trạng thái tài khoản và phân quyền người dùng	Thành công: chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò. Thất bại: thông báo thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài khoản

			bị khóa.
UI-02 – Tiếp nhận học sinh mới	Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, CCCD/mã định danh, ngày tiếp nhận, họ tên phụ huynh, số điện thoại, email	Kiểm tra trường bắt buộc, định dạng dữ liệu, độ tuổi học sinh (15–18 tuổi) và trùng CCCD/mã định danh; lưu hồ sơ hợp lệ và sinh mã học sinh tự động	Thành công: thông báo tiếp nhận thành công và hiển thị mã học sinh. Thất bại: thông báo lỗi tương ứng, đánh dấu trường cần sửa hoặc cảnh báo thông tin bị trùng.
UI-03 – Quản lý và phân lớp học sinh	Khối lớp, lớp học, mã học sinh chưa phân lớp	Truy vấn danh sách học sinh, kiểm tra sĩ số tối đa của lớp, thực hiện thêm hoặc xóa học sinh khỏi lớp và cập nhật sĩ số	Thành công: cập nhật danh sách học sinh và sĩ số lớp. Thất bại: thông báo lớp đã đủ sĩ số hoặc dữ liệu phân lớp không hợp lệ.
UI-04 – Duyệt hạnh kiểm và lập báo cáo tổng kết	Học kỳ, năm học, lớp hoặc tiêu chí báo cáo; thông tin duyệt hạnh kiểm	Tổng hợp kết quả học tập, hạnh kiểm; kiểm tra dữ liệu trước khi duyệt, cập nhật trạng thái duyệt và tạo báo cáo theo phạm vi được chọn	Hiển thị kết quả tổng kết, trạng thái duyệt và báo cáo tương ứng. Nếu chưa đủ dữ liệu hoặc không có quyền duyệt, hệ thống thông báo lý do.
UI-05 – Nhập điểm môn học	Môn học, lớp, học kỳ, điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ	Kiểm tra quyền giảng dạy, tính hợp lệ của điểm số, lưu bảng điểm và tính điểm trung bình môn theo quy định	Thành công: hiển thị bảng điểm đã cập nhật và điểm trung bình môn. Thất bại: thông báo điểm không hợp lệ, thiếu dữ liệu hoặc lỗi lưu bảng điểm.
UI-06 – Điểm danh hằng ngày	Lớp, ngày điểm danh, buổi học, trạng thái chuyên cần và ghi chú nếu có	Truy xuất danh sách học sinh của lớp, ghi nhận trạng thái có mặt/vắng mặt, kiểm tra dữ liệu và lưu kết quả điểm danh	Thành công: hiển thị danh sách điểm danh đã lưu. Thất bại: thông báo thiếu thông tin, dữ liệu không hợp lệ hoặc kết quả điểm danh chưa được lưu.
UI-07 – Tra cứu kết quả học tập	Năm học, học kỳ cần xem	Kiểm tra quyền truy cập, truy vấn điểm các môn học, điểm trung bình học kỳ, học	Có dữ liệu: hiển thị bảng điểm và tổng kết học kỳ. Chưa có dữ liệu: thông báo

		lực và hạnh kiểm của học sinh liên kết với tài khoản phụ huynh	"Chưa có kết quả học tập cho học kỳ được chọn".
UI-08 – Thông báo trường	Từ khóa tìm kiếm hoặc tiêu chí lọc thông báo; nội dung và đối tượng nhận nếu người dùng có quyền tạo thông báo	Truy vấn thông báo theo tiêu chí, kiểm tra quyền tạo và gửi thông báo, lưu nội dung và thông tin liên quan	Hiển thị danh sách thông báo phù hợp hoặc thông báo chưa có dữ liệu. Khi tạo/gửi, hệ thống thông báo kết quả thực hiện hoặc lý do thất bại.
UI-09 – Quản lý tài khoản và cấu hình hệ thống	Thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái tài khoản và các tham số cấu hình như độ tuổi, sĩ số tối đa, ngưỡng điểm	Kiểm tra quyền quản trị, xác thực dữ liệu, cập nhật tài khoản hoặc tham số cấu hình và lưu thay đổi	Thành công: thông báo cập nhật thành công. Thất bại: thông báo dữ liệu không hợp lệ, tài khoản trùng lặp hoặc người dùng không đủ quyền thực hiện.

3.7.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Các trường dữ liệu bắt buộc phải được đánh dấu rõ ràng để người dùng nhận biết trước khi gửi thông tin.

Dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra về tính đầy đủ, định dạng và các quy tắc nghiệp vụ tương ứng, chẳng hạn độ tuổi học sinh, giới hạn sĩ số lớp và miền giá trị điểm số.

Thông báo lỗi phải giải thích nguyên nhân và hướng xử lý phù hợp; không chỉ thông báo chung chung rằng thao tác thất bại.

Thông báo thành công phải phản ánh đúng kết quả xử lý. Hệ thống chỉ thông báo lưu hoặc cập nhật thành công sau khi thao tác được xác nhận.

iao diện và dữ liệu hiển thị phải tuân thủ phân quyền theo vai trò. Giáo viên bộ môn chỉ được nhập điểm trong phạm vi phân công; giáo viên chủ nhiệm thực hiện

điểm danh theo lớp phụ trách; phụ huynh chỉ được xem thông tin học tập của học sinh có liên kết hợp lệ với tài khoản.

Các thao tác quan trọng như xóa học sinh khỏi lớp, điều chỉnh điểm, duyệt hạnh kiểm hoặc thay đổi cấu hình phải có bước xác nhận phù hợp và tuân thủ quyền hạn của người dùng.

Các thông tin cá nhân của học sinh và phụ huynh phải được bảo vệ, không hiển thị cho người dùng không có quyền truy cập.

Các màn hình cần thống nhất về bố cục, tên trường dữ liệu, định dạng ngày tháng, cách trình bày điểm số và vị trí các nút chức năng nhằm đảm bảo tính dễ sử dụng và nhất quán.

Khi xảy ra lỗi kết nối hoặc lỗi xử lý dữ liệu, hệ thống phải thông báo trạng thái phù hợp, tránh hiển thị kết quả thành công khi dữ liệu chưa được lưu đầy đủ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2015.
2. R. S. Pressman và B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. McGraw-Hill Education, 2019.
3. M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002.
4. Object Management Group (OMG), OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1, 2017. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/.
5. PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/.
6. Oracle, MySQL 8.0. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.
7. Mermaid, Mermaid Documentation. https://mermaid.js.org/intro/.